중등 **3학년**

2005년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 6	**2.** 19	**3.** 46
4. 69	**5.** 4	**6.** 3
7. 10	**8.** 96	**9.** 6
10. 8	**11.** 4	**12.** 4
13. 195	**14.** 28	**15.** 3
16. 84	**17.** 11	**18.** 6
19. 18	**20.** 13	

1. $\sqrt{32}+\sqrt{12}-\sqrt{72}-\sqrt{75}=4\sqrt{2}+2\sqrt{3}-6\sqrt{2}-5\sqrt{3}$

$=-2\sqrt{2}-3\sqrt{3}$

$A=-2,\ B=-3 \quad \therefore\ AB=6$

2. $(x+1)(y+1)-xy=xy+x+y+1-xy$

$=x+y+1$

$=(9+\sqrt{5})+(9-\sqrt{5})+1$

$=19$

3. $\overline{AE}/\!/\overline{DC}$이므로 $\triangle AED=\triangle AEC$

$\therefore\ \square ABED=\triangle ABE+\triangle AED$

$=\triangle ABE+\triangle AEC$

$=46(cm^2)$

4. $\dfrac{5-2\sqrt{6}}{5+2\sqrt{6}}=\dfrac{(5-2\sqrt{6})^2}{(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})}$

$=(5-2\sqrt{6})^2$

$=25-20\sqrt{6}+24$

$=49-20\sqrt{6}$

$A=49,\ B=-20 \quad \therefore\ A-B=69$

5. 정사각형 ABCD의 넓이가 5이므로 $\overline{AB}=\sqrt{5}$이다.

따라서, 점 P에 대응되는 수 x는 $2+\sqrt{5}$이다.

$\therefore\ x-\dfrac{1}{x}=2+\sqrt{5}-\dfrac{1}{2+\sqrt{5}}$

$=2+\sqrt{5}-\dfrac{2-\sqrt{5}}{(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})}$

$=2+\sqrt{5}+2-\sqrt{5}$

$=4$

6. $\overline{MQ}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 14=7(cm)$

$\overline{MP}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times 8=4(cm)$

$\therefore\ \overline{PQ}=\overline{MQ}-\overline{MP}=7-4=3(cm)$

7. $\sqrt{90\times x}=\sqrt{2\times 3^2\times 5\times x}$가 자연수가 되게 하는 x의 값 중 가장 작은 자연수는 $2\times 5=10$이다.

8. A에 칠할 수 있는 색은 빨강, 파랑, 노랑, 보라의 4가지이고, B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지, C에 칠할 수 있는 색은 A, B에 칠한 색을 제외한 2가지, D에 칠할 수 있는 색은 A, C에 칠한 색을 제외한 2가지, E에 칠할 수 있는 색은 A, D에 칠한 색을 제외한 2가지이므로 전체 경우의 수는

$4\times 3\times 2\times 2\times 2=96$(가지)

9. $\triangle ABE$에서 두 점 D, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AE}$의 중점이므로 삼각형의 중점연결 정리에 의하여

$\overline{DF}/\!/\overline{BE}$, $\overline{DF}=\frac{1}{2}\overline{BE}$, 즉 $\overline{BE}=2\overline{DF}$

$\triangle CFD$에서 점 E는 $\overline{CF}$의 중점이고 $\overline{GE}/\!/\overline{DF}$이므로

$\overline{CG}=\overline{GD} \quad \therefore\ \overline{GE}=\frac{1}{2}\overline{DF}$

$\overline{BE}=\overline{BG}+\overline{GE}=9+\frac{1}{2}\overline{DF}=2\overline{DF}$이므로

$\frac{3}{2}\overline{DF}=9 \quad \therefore\ \overline{DF}=6(cm)$

10. $(x-y+2z)^2=\{(x-y)+2z\}^2$

$=(x-y)^2+2\times(x-y)\times 2z+(2z)^2$

$=x^2-2xy+y^2+4xz-4yz+4z^2$

$A=-2,\ B=-4 \quad \therefore\ AB=8$

11. $a^2+\frac{1}{a^2}=\left(a+\frac{1}{a}\right)^2-2$이므로 $a^2+\frac{1}{a^2}=x^2-2$

$\therefore\ a^2+a+\frac{1}{a}+\frac{1}{a^2}=\left(a^2+\frac{1}{a^2}\right)+\left(a+\frac{1}{a}\right)$

$=(x^2-2)+x$

$=x^2+x-2$

$A=1,\ B=1,\ C=-2 \qquad \therefore\ A+B-C=4$

12. $-3<x<2$일 때, $x-2<0,\ x+3>0,\ 2-x>0$이므로

$\sqrt{(x-2)^2}-\sqrt{(x+3)^2}+\sqrt{(2-x)^2}$

$=-(x-2)-(x+3)+(2-x)$

$=-x+2-x-3+2-x$

$=-3x+1$

$A=-3,\ B=1 \qquad \therefore\ B-A=4$

13. $\angle ADB=\angle C+\angle CAD,\ \angle AEB=\angle C+\angle CBE$이므로

$\angle ADB+\angle AEB=2\angle C+\angle CAD+\angle CBE$

$=2\angle C+\frac{1}{2}(180^\circ-\angle C)$

$=\frac{3}{2}\angle C+90^\circ$

$=105^\circ+90^\circ$

$=195^\circ$

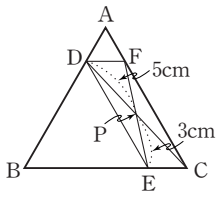
14. A, B, C의 부피를 각각 $V_A,\ V_B,\ V_C$라 하고, A와 B를 붙인 원뿔의 부피를 V_{A+B}, 원래 원뿔의 부피를 V_{A+B+C}라 하면

$V_A : V_{A+B} : V_{A+B+C}=1:8:27$이므로

$V_A : V_B : V_C=1:7:19$

$\therefore\ V_B=V_{A+B+C}\times\frac{7}{27}=108\times\frac{7}{27}=28(\text{cm}^3)$

15. 오른쪽 그림과 같이 두 점 D와 E, D와 F를 각각 연결하면



$\overline{AD} : \overline{AB}=\overline{AF} : \overline{AC}$이므로

$\overline{DF}\ /\!/\ \overline{BC}$

$\overline{BE} : \overline{BC}=\overline{BD} : \overline{BA}$이므로

$\overline{DE}\ /\!/\ \overline{AC}$

따라서, □DECF는 평행사변형이고, 점 P는 평행사변형의 두 대각선의 교점이므로

$\overline{PF}=\overline{PE}=3(\text{cm})$

16. $\square ABCD=xy,\ \square ABEF=x^2$

$\square FGHD=(y-x)^2=y^2-2xy+x^2$

$\overline{GE}=\overline{FE}-\overline{FG}=x-(y-x)=2x-y$이므로

$\square GEMN=(2x-y)^2=4x^2-4xy+y^2$

$\therefore\ \square NMCH=xy-x^2-(y^2-2xy+x^2)-(4x^2-4xy+y^2)$

$=-6x^2+7xy-2y^2$

$a=-6,\ b=7,\ c=-2 \qquad \therefore\ abc=84$

17. 주사위를 두 번 던졌을 때, 점 P가 꼭지점 C에 위치하게 되는 경우는 (1, 1), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), (6, 6)의 8가지이다.

따라서, 구하는 확률은 $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$

$a=2,\ b=9 \qquad \therefore\ a+b=11$

18. $\begin{cases}\sqrt{2}x+3\sqrt{3}y=\sqrt{3} & \cdots\cdots ㉠\\ \sqrt{3}x+2\sqrt{2}y=\sqrt{2} & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

에서 ㉠$\times\sqrt{3}$−㉡$\times\sqrt{2}$를 하면 $5y=1 \qquad \therefore\ y=\frac{1}{5}$

$y=\frac{1}{5}$을 ㉠에 대입하여 계산하면 $x=\frac{\sqrt{6}}{5}$

$a=\frac{\sqrt{6}}{5},\ b=\frac{1}{5} \qquad \therefore\ \frac{a}{b}=\sqrt{6}$

$\therefore\ k=6$

19. 눈금 0에서 눈금 8까지의 거리는 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$이고, 눈금 8에서 눈금 x까지의 거리는 $\sqrt{2}$이다.

따라서, 눈금 0에서 눈금 x까지의 거리는 $2\sqrt{2}+\sqrt{2}=3\sqrt{2}$이고, $3\sqrt{2}=\sqrt{18}$이므로 $x=18$이다.

20. p가 3이 아닌 소수이므로 $p=3k+1$ 또는 $p=3k+2$의 꼴로 나타낼 수 있다.(단, $k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$)

(i) $p=3k+1$의 꼴일 때,

$p^2=3(3k^2+2k)+1$

(ii) $p=3k+2$의 꼴일 때,

$p^2=3(3k^2+4k+1)+1$

(i), (ii)에서 $p^2=3n+1$(단, n은 정수)의 꼴이므로

$p^2+2=3(n+1)$은 항상 3의 배수이다.

따라서, p가 3이 아닌 소수일 때, p^2+2는 소수가 아니다.

$A=3,\ B=2,\ C=1,\ D=4,\ E=3$

$\therefore\ A+B+C+D+E=13$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 8	**22.** 12	**23.** 99
24. 75	**25.** 14	**26.** 16
27. 5	**28.** 200	**29.** 120
30. 21		

21. $2.05^2+1.95^2=(2+0.05)^2+(2-0.05)^2$

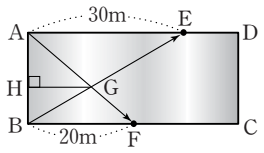
$=2(2^2+0.05^2)$

$=8+0.005$

$=8.005$

$\therefore\ [2.05^2+1.95^2]=[8.005]=8$

22. 오른쪽 그림과 같이 종국이와 일영이가 모두 지나는 지점을 G라 하고, 점 G에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하면



$\overline{AG} : \overline{FG} = \overline{AE} : \overline{FB} = 30 : 20 = 3 : 2$

$\overline{AG} : \overline{AF} = \overline{HG} : \overline{BF}$이므로 $3 : 5 = \overline{HG} : 20$

$5\overline{HG} = 60 \quad \therefore \overline{HG} = 12(\text{m})$

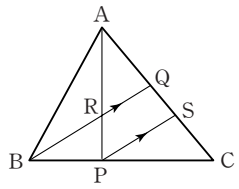
23. 전개식의 계수들의 총합은

$x=1$을 대입하면 $(1+2+3+4)^2 = 10^2 = 100$

주어진 식을 전개했을 때의 상수항은 1이므로 상수항을 제외한 각 항의 계수들의 총합은

$100-1=99$

24. 오른쪽 그림과 같이 점 P를 지나고 $\overline{BQ}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 S라 하면



$\overline{CS} : \overline{QS} = \overline{CP} : \overline{BP} = 3 : 2$이므로

$\overline{QS} = \frac{2}{5}\overline{CQ} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3}\overline{AQ} = \frac{8}{15}\overline{AQ}$

$\overline{AR} : \overline{RP} = \overline{AQ} : \overline{QS} = 15 : 8$이므로 $\frac{\overline{AR}}{\overline{RP}} = \frac{15}{8}$

$\therefore 40 \times \frac{\overline{AR}}{\overline{RP}} = 40 \times \frac{15}{8} = 75$

25. 주어진 식의 양변을 제곱하면

$a - \sqrt{72} = (b-\sqrt{2})^2$, $a - 6\sqrt{2} = b^2 - 2b\sqrt{2} + 2$

$a = b^2 + 2$, $-6 = -2b$이므로 $a=11$, $b=3$

$\therefore a+b=14$

26. $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$이고 $(a-b)^2 \geqq 0$이므로

$(a+b)^2 - 4ab \geqq 0$, $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geqq ab \quad \therefore \frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$

둘레의 길이가 16cm인 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 $x$cm, $y$cm라 하면

$x+y=8$이므로 $\sqrt{xy} \leqq 4 \quad \therefore xy \leqq 16$

따라서, 둘레의 길이가 16cm인 직사각형의 최대 넓이는 16cm^2이다.

27. 주어진 표로부터 오른쪽과 같은 표를 얻을 수 있고, $18.9225 < 19 < 19.0096$이므로 $4.35 < \sqrt{19} < 4.36$이다.

따라서, $\sqrt{19}$를 소수로 나타내었을 때, 소수 둘째 자리의 숫자는 5이다.

x	x^2
4.34	18.8356
4.35	18.9225
4.36	19.0096
4.37	19.0969
4.38	19.1844

28. 구하고자 하는 두 자리의 자연수를 $10a+b$라 하면

$(10a+b)^2 = 100a^2 + 20ab + b^2$이므로 b^2의 십의 자리의 숫자가 홀수가 되어야 한다.

$1^2=1$, $2^2=4$, $3^2=9$, $4^2=16$, …, $9^2=81$에서 십의 자리의 숫자가 홀수가 되는 경우는 $4^2=16$, $6^2=36$이므로 b의 값으로 가능한 수는 4 또는 6이다.

(i) $b=4$일 때,

$20ab + b^2 = 80a + 16$의 십의 자리의 숫자가 9가 되게 하는 a의 값은 1 또는 6이다.

따라서, 구하는 두 자리의 자연수는 14, 64이다.

(ii) $b=6$일 때,

$20ab + b^2 = 120a + 36$의 십의 자리의 숫자가 9가 되게 하는 a의 값은 3 또는 8이다.

따라서, 구하는 두 자리의 자연수는 36, 86이다.

$\therefore 14+64+36+86=200$

29. $(a-1)(b-2)(c-3)(d-4)(e-5)$의 값이 홀수가 되는 것은 $a-1$, $b-2$, $c-3$, $d-4$, $e-5$가 모두 홀수인 경우이다.

a, b, c, d, e 5개의 수 중에는 2개의 짝수와 3개의 홀수가 있고, (홀수) − (홀수) = (짝수), (홀수) − (짝수) = (홀수)이므로 b, d가 될 수 있는 수는 11, 13, 15 중 하나이다.

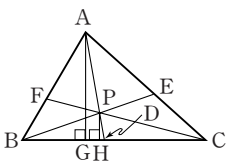
따라서, a, c, e 중 하나는 11 또는 13 또는 15가 되므로 $a-1$, $c-3$, $e-5$ 중 하나는 짝수가 된다. 따라서, $(a-1)(b-2)(c-3)(d-4)(e-5)$의 값은 항상 짝수이다.

5개의 공을 차례로 꺼내는 경우의 수는

$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$(가지)

따라서, $(a-1)(b-2)(c-3)(d-4)(e-5)$의 값이 짝수가 되는 경우의 수는 120가지이다.

30. 오른쪽 그림과 같이 두 점 A, P에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 G, H라 하면



$\overline{AG} /\!/ \overline{PH}$이므로 $\overline{AD} : \overline{PD} = \overline{AG} : \overline{PH}$

따라서, $\overline{AD} : \overline{PD} = \triangle ABC : \triangle PBC$가 성립하므로

$\frac{\overline{PD}}{\overline{AD}} = \frac{\triangle PBC}{\triangle ABC}$ …… ㉠

같은 방법으로

$\frac{\overline{PE}}{\overline{BE}} = \frac{\triangle PCA}{\triangle ABC}$ …… ㉡

$\frac{\overline{PF}}{\overline{CF}} = \frac{\triangle PAB}{\triangle ABC}$ …… ㉢

㉠+㉡+㉢을 하면

$\frac{\overline{PD}}{\overline{AD}} + \frac{\overline{PE}}{\overline{BE}} + \frac{\overline{PF}}{\overline{CF}} = \frac{\triangle PBC + \triangle PCA + \triangle PAB}{\triangle ABC}$

$= \frac{\triangle ABC}{\triangle ABC} = 1$

$\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{x}{6} = 1 \quad \therefore x = \frac{21}{10}$

$\therefore 10x = 21$